

1. Актуальность темы оптимизации логистики в бизнесе.

Современные бизнес-процессы требуют эффективного управления логистикой, чтобы минимизировать издержки и увеличить скорость доставки. Оптимизация логистических потоков становится ключевым конкурентным преимуществом для компаний на рынке.

2. Предмет и цель исследования.

Работа посвящена созданию специализированного приложения для автоматизации и оптимизации доставки товаров. Основная цель — разработка гибкого инструмента, который закрывает пробелы существующих решений и повышает эффективность логистики.

3. Поставленные задачи и их обоснование.

Первая задача — провести анализ рынка логистических систем и выявить их слабые стороны. Вторая — разработать и протестировать приложение с учетом реальных потребностей пользователей.

4. Технологические решения и их обоснование.

Для обработки геоданных выбраны OpenStreetMap и библиотека PyOsmium из-за их открытости и высокой производительности. Приложение построено на Python и PyQt5 для обеспечения стабильности и совместимости.

5. Структура интерфейса и основные модули приложения.

Интерфейс включает пять ключевых модулей: управление заказами, клиентами, складами, маршрутизацию и транспортные средства. Каждый модуль интегрирован для обеспечения единого рабочего пространства и оптимизации логистических операций.